

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS  
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

269

FECHA

30 - XI - 98

NOMBRE : Procedimiento para la Revisión y Actualización de Métodos de Prueba.

OBJETIVO : Mantener permanentemente actualizados los métodos de aplicación de pruebas, a través de la revisión periódica de las normas técnicas emitidas por las instancias correspondientes, o en su caso, por cambio del equipo utilizado, lo que permitirá obtener resultados confiables en su objetividad específica.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de las Actividades, Diagrama de Flujo y Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de Páginas 13.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 13 - I - 97

**ACTUALIZACIONES**

|                                                   |         |                                    |                                                                        |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Subdirección General Técnica                      | Vo. Bo. | Ing. Miguel Gerardo Becerra Bustos | <u>Miguel Becerra Bustos</u><br>Nombre y firma del Responsable         |
| Subdirección General de Administración y Finanzas | Vo. Bo. | Lic. José Antonio Tomascena Lefrux | <u>José Antonio Tomascena Lefrux</u><br>Nombre y firma del Responsable |
| Encargado de la Dirección de Operación            | Vo. Bo. | Ing. Luis Canut Abarca             | <u>Luis Canut Abarca</u><br>Nombre y firma del Responsable             |
| Dirección de Programación y Presupuesto           | Vo. Bo. | Ing. E. Mario J. Zepeda y Martínez | <u>E. Mario J. Zepeda y Martínez</u><br>Nombre y firma del Responsable |
| Gerencia de Ingeniería y Desarrollo               | Vo. Bo. | Ing. Marcos Mercado Estrada        | <u>Marcos Mercado Estrada</u><br>Nombre y firma del Responsable        |
| Gerencia de Organización y Sistemas               | Vo. Bo. | José Julio Campaña Collins         | <u>José Julio Campaña Collins</u><br>Nombre y firma del Responsable    |

OBSERVACIONES: Este procedimiento sustituye y actualiza al de mismo nombre y número de folio, de fecha 13-I-97. (Primera Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

30

XI

98

DE 13

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA



CIUDAD DE MÉXICO

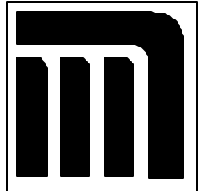
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

30

XI

98

DE 13

## OBJETIVO

Mantener permanentemente actualizados los métodos de aplicación de pruebas, a través de la revisión periódica de las normas técnicas emitidas por las instancias correspondientes, o en su caso, por cambio del equipo utilizado, lo que permitirá obtener resultados confiables en su objetividad específica.



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

30

XI

98

DE

13

## POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la revisión y actualización de métodos de prueba.
- Es responsabilidad del titular del Departamento de Laboratorio.-
  - Difundir entre el personal los métodos de prueba que son actualizados.
  - Instruir al responsable de la revisión para que una vez concluida, se cancele el anterior y fomenta el uso del actualizado.
- Los responsables de cada laboratorio deberán verificar que en la aplicación de pruebas se observen los lineamientos establecidos en los métodos vigentes.
- Todos los métodos de prueba serán revisados de manera periódica, en un plazo máximo de dos años a partir de su última actualización.
- Los métodos de prueba se establecerán de acuerdo con lo señalado en las normas aplicables vigentes y en el procedimiento correspondiente.
- El personal responsable de la revisión del método deberá verificar lo siguiente:
  - Que el patrón de referencia sea satisfactorio.
  - Que el equipo conserve la calibración en las especificaciones.
  - Que las cotas y tolerancias sean correctas.
  - Que la norma de prueba aplicada sea la más actualizada.
- Los métodos de prueba vigentes deberán garantizar la obtención de resultados confiables en su objetividad específica, así como a su repetibilidad y reproducibilidad.
- Todos los documentos relativos a métodos de prueba deberán formar parte del acervo del Departamento de Laboratorio.

## RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN

- Es responsabilidad del jefe del departamento, del subjefe respectivo y de los signatarios autorizados, el vigilar que el procedimiento actualizado sea aplicado en toda su magnitud.



CIUDAD DE MÉXICO

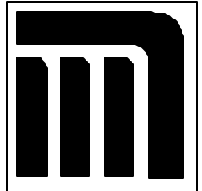
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

30

XI

98

DE 13

## SUPERVISIÓN

- Es de carácter obligatorio para el Jefe y Subjefe del Departamento de Laboratorio así como para el signatario autorizado, el aplicar una supervisión eficaz, durante la aplicación de el o los procedimientos que hayan sido modificados.

## TIEMPO DE VIGENCIA

- El presente procedimiento estará en vigencia mientras no haya otro que lo sustituya.



CIUDAD DE MÉXICO

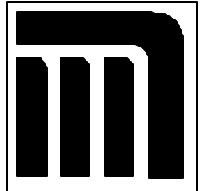
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

30

XI

98

DE 13

## DEFINICIONES

- **Método de Prueba:** Procedimiento técnico específico para la realización de una prueba.
- **Signatario:** Persona reconocida por el SINALP como competente para firmar los informes de prueba del laboratorio del Organismo.



CIUDAD DE MÉXICO

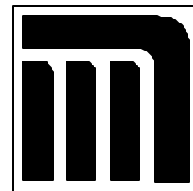
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

30

XI

98

DE

13

| Nº  | UNIDAD ADMINISTRATIVA                   | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | DEPARTAMENTO DE LABORATORIO SUBJEFATURA | Identifica resultados de pruebas no confiables, detectando que el procedimiento no proporciona los valores esperados                                        |
| 2   |                                         | Designa al signatario autorizado para llevar a cabo la revisión correspondiente que permita definir la necesidad de modificar el procedimiento de prueba.   |
| 3   | SIGNATARIO                              | Localiza y analiza el procedimiento por revisar, recopila toda la información técnica relacionada con dicho proceso.                                        |
| 4   |                                         | Identifica las causas posibles que pueden provocar desviaciones significativas en los resultados de prueba y determina:<br>¿Es susceptible de modificación? |
| 4.1 |                                         | No, elabora el informe de la revisión y registra en la "Forma para Procedimiento de Prueba" correspondiente.<br>TERMINA PROCEDIMIENTO                       |
| 4.2 |                                         | Sí, efectúa las correcciones al proceso, y en su caso, lo somete a una validación de R-R (Repetibilidad-Reproducibilidad)                                   |
| 5   |                                         | Procede a su validación ante las instancias correspondientes.                                                                                               |
| 6   |                                         | Aplica el procedimiento, realizando las pruebas para dar cumplimiento a los requisitos.<br>¿Se obtienen resultados confiables?                              |
| 6.1 |                                         | No, reinicia en la actividad Nº. 3                                                                                                                          |
| 6.2 |                                         | Sí, registra en la "Forma para Procedimiento de Prueba" Hoja Frontal y actualiza el documento                                                               |

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

**VIGENCIA**

**FECHA**

PAG. 7

30

XI

98

DE 13

| N° | UNIDAD ADMINISTRATIVA                | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | SIGNATARIO                           | Turna para su aprobación a la Subjefatura respectiva                                                                                                                 |
| 8  | DEPTO. DE LABORATORIO<br>SUBJEFATURA | Recibe y analiza el procedimiento modificado, lo avala y turna a la Jefatura del Departamento para su autorización.                                                  |
| 9  | DEPTO. DE LABORATORIO<br>JEFATURA    | Recibe, revisa y autoriza el procedimiento                                                                                                                           |
| 10 |                                      | Instruye a los responsables de los laboratorios para la difusión de este entre el personal involucrado en la aplicación de pruebas relativas al documento modificado |
| 11 |                                      | Elabora oficio de difusión del método de prueba actualizado, recabando acuse de conocimiento del personal y archiva para su control.                                 |
|    |                                      | TERMINA PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                |



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

**VIGENCIA**

**FECHA**

PAG. 8

30

XI

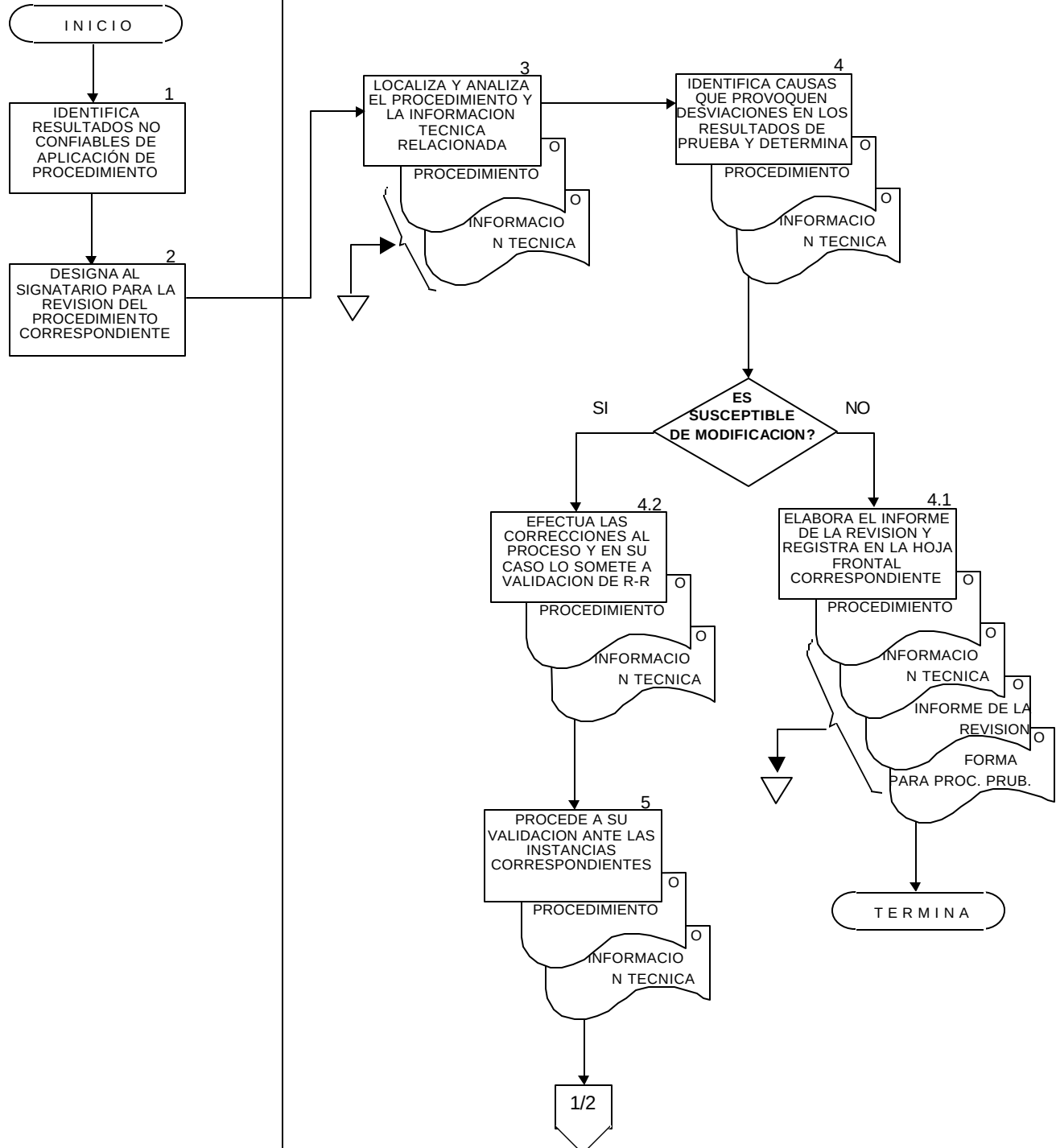
98

DE 13

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

SUBJEFATURA

SIGNATARIO





CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

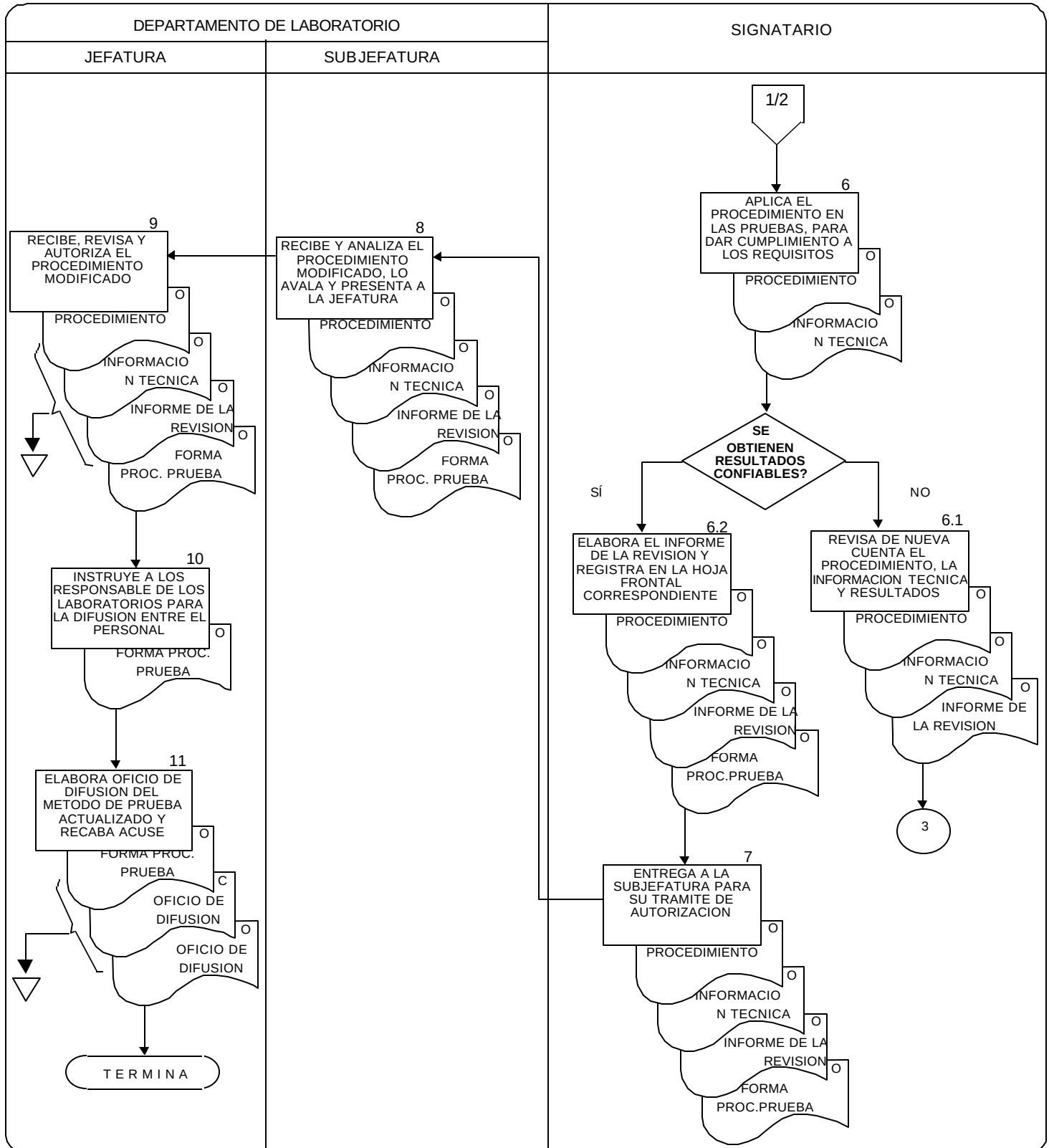
PAG. 9

30

XI

98

DE 13





CIUDAD DE MÉXICO

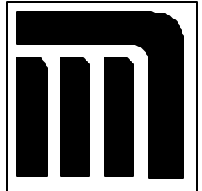
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

30

XI

98

DE 13

## RELACIÓN DE FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- FORMA PARA PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS



CIUDAD DE MÉXICO

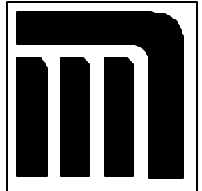
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

30

XI

98

DE 13

## FORMA PARA PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS



SISTEMA

DE TRANSPORTE

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

FECHA DE VIGENCIA

DIA

MES (1)

AÑO

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

PAG:

DE

(2)

DIAGRAMACION

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO: \_\_\_\_\_ (3) \_\_\_\_\_

(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

30

XI

98

DE 13

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### “FORMA PARA PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS”

CLAVE:

FDL/MP

OBJETIVO:

Registrar las revisiones y actualizaciones que se practiquen a los estándares y métodos de prueba utilizados por el Laboratorio del S.T.C.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Departamento de Laboratorio.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual y mecanográfico

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCIÓN:

Original. Archivo del Departamento de Laboratorio



CIUDAD DE MÉXICO

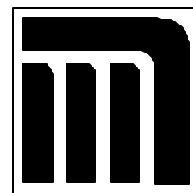
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

30

XI

98

DE 13

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### “FORMA PARA PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS”

| No | CONCEPTO                     | SE DEBE ANOTAR                                                                  |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | FECHA DE VIGENCIA            | El día, mes y año en que está en vigencia el procedimiento.                     |
| 2  | PAG<br>DE:                   | El número de páginas y el total de páginas que integran el documento.           |
| 3  | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO     | El nombre del procedimiento en cuestión                                         |
| 4  | CONTENIDO                    | La información descriptiva correspondiente.                                     |
| 5  | NOMBRE DEL ESTÁNDAR O MÉTODO | La denominación del estándar o método de que se trate.                          |
| 6  | FECHA DE REVISIÓN            | Día, mes y año en que se llevó a cabo la revisión del estándar o método.        |
| 7  | REALIZÓ                      | El nombre y firma del signatario que llevó a cabo la revisión.                  |
| 8  | REVISÓ                       | El nombre y firma del subjefe del departamento que revisó el estándar o método. |
| 9  | AUTORIZÓ                     | El nombre y firma del titular del Departamento de Laboratorio.                  |
| 10 | OBSERVACIONES                | Información complementaria relativa al estándar o método.                       |